

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-01.0225/R1

개정일: 2021 년 12 월 08 일

QKD 네트워크 (QKDN); QKD 시스템
과 양자 암호키 관리 시스템간 인터페
이스 및 YANG 데이터 모델

(QKD Network(QKDN); Interfaces and YANG Data Model
between QKD System and Quantum Key Management
System)



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

표준초안검토 위원회 광전송 프로젝트그룹(PG201)

표준안 심의 위원회 통신망 기술위원회(TC2)

	성명	소 속	직위	위원회 및 직위
표준(과제) 제안	상의정	KT SDN/NFV포럼	전임연구원	PG201, 위원
표준 초안 에디터	상의정	KT SDN/NFV포럼	전임연구원	PG201 위원
	박춘걸	KT SDN/NFV포럼	팀장	PG201 위원
	이지은	KT	책임연구원	PG201 위원
	윤빈영	ETRI	책임연구원	PG201 위원
	박성혁	우리넷	이사	PG201 위원
	김아정	세종대	교수	PG201 위원
사무국 담당	김영성	TTA	선임연구원	-

본 문서에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확약서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 확약서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확약서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다.

본 표준과 관련하여 접수된 확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장

발행처 : 한국정보통신기술협회

13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47

Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109

발행일 : 2021. 12. 08.

서 문

1 표준의 목적

이 표준은 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)에서 QKD 시스템과 양자 암호키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)간 연동을 위한 표준으로서 상호 간 인터페이스 및 연동 정보 관리를 위한 YANG 데이터 모델을 정의한다. 이를 통해 QKD시스템과 QKMS간 상호 운용성 보장 및 다기종 QKD 장치 및 SDN을 통한 제어를 수용하는 다양한 QKD 네트워크 구성이 가능하게 함으로써 개방형 산업 생태계를 조성하고 관련 산업을 장려하는 데 그 목적이 있다.

2 주요 내용 요약

현재 QKD 시스템과 QKMS 간 연동을 위한 표준화된 규격이 존재하지 않아 제조사 종속적인 QKD 네트워크를 구현할 수밖에 없으며, 안정적인 서비스 제공을 위한 다 기종 QKD 수용 및 SDN을 통한 양자암호 네트워크 제어가 불가능하다.

그래서 이 표준은 QKD 네트워크에서 QKD시스템과 QKMS 간 인증, 등록, 원시키 전달 등 상호간 인터페이스를 정의하고 연동정보 관리를 위한 데이터 모델을 IETF YANG 데이터 모델링 언어로 정의한다.

3 인용 표준과의 비교

해당 사항 없음.

Preface

1 Purpose

The standard defines interfaces and YANG Data Model between QKD system and Quantum Key Management System (QKMS) in QKD network (QKDN). This standard aims to create an open industrial ecosystem and promote related industries by ensuring effective interoperability between the QKD system and QKMS and enabling various QKDN implementations by accommodating multi-vendor QKD devices and control through SDN.

2 Summary

Currently, there is no standard to ensure interoperability between the QKD system and QKMS, so it is inevitable to implement vendor-dependent QKDN.

So, this standard defines interfaces for authentication, registration, raw key delivery between QKD system and QKMS, and also defined the data model for information management using IETF YANG data modeling language.

3 Relationship to Reference Standards

None.

목 차

1	적용 범위	1
2	인용 표준	2
3	용어 정의	2
4	약어	4
5	개요	4
6	QKD 시스템-QKMS 간 인터페이스 요구사항	5
7	QKD 시스템-QKMS 간 연동정보 관리를 위한 YANG 데이터 모델	6
7.1	QKD 시스템-QKMS 간 연동 규격	6
7.2	qkd-node module	6
7.3	qkdn-types module	12
7.4	raw-key module	14
7.5	qkdn-rpc-qkd-registration module	14
7.6	qkdn-rpc-qkd-restart module	15
7.7	qkdn-rpc-qkd-post-line-switching module	15
7.8	qkdn-rpc-qkd-self-calibration module	16
7.9	QKD 시스템-QKMS 간 연동 절차	16
부록 I-1	지식재산권 확약서 정보	23
I-2	시험인증 관련 사항	24
I-3	본 표준의 연계(family) 표준	25
I-4	참고 문헌	26
I-5	영문표준 해설서	27
I-6	표준의 이력	28

QKD 네트워크(QKDN); QKD 시스템과 양자 암호키 관리 시스템간 인터페이스 및 YANG 데이터 모델 (Quantum Key Distribution Network (QKDN); Interfaces and YANG Data Model between QKD System and Quantum Key Management System)

1 적용 범위

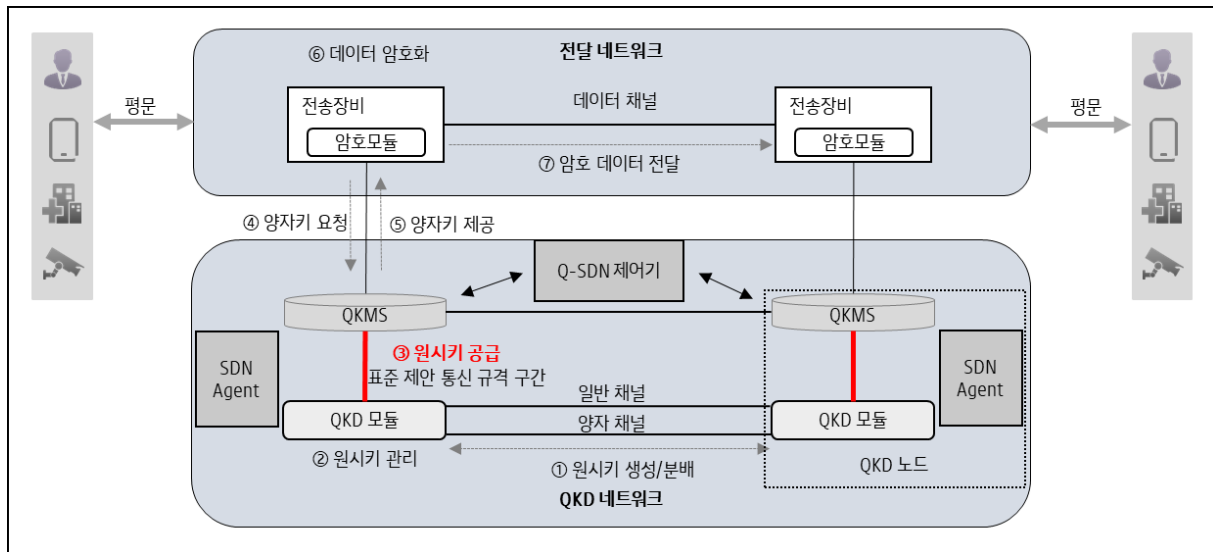
이 표준은 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)에서 QKD시스템과 양자 암호키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System) 간 연동을 위한 표준으로서 상호 간 인터페이스 및 연동정보 관리를 위한 YANG 데이터 모델을 정의한다.

(그림 1-1)과 같이 QKDN은 QKD 시스템간 쌍으로 동작하면서 양자 암호키를 분배하는 QKD시스템과 동일하게 쌍으로 동작하면서 QKD시스템이 제공하는 원시키를 수신하여 적절한 크기로 분할, 저장, 관리하면서 전달 네트워크의 암호모듈의 요구에 맞는 암호키를 제공하는 QKMS, 그리고 중앙에서 각 QKD 노드를 제어하여 QKD 네트워크에 대한 제어 및 구성을 수행하는 Q-SDN 제어기로 구성된다.

QKD 네트워크 인프라는 종단간 보안 서비스를 제공하는 중요 인프라이므로, 어떤 한 노드의 장애 및 해킹에도 안정적인 서비스 제공을 지원해야 한다. 이를 위해 이중 QKD를 이용한 이원화 구성을 반드시 고려하여 설계되어야 한다. 그러나, 현재 이중 QKD 환경에서 QKD 시스템과 QKMS간 표준화된 연동 규격이 없어 상호 호환성 문제가 발생할 수 있다. 때문에 이 표준은 (그림 1-1) 양자암호 전달 네트워크 구조의 ③번 절차에 해당하는 QKD 시스템이 QKMS에 원시키 제공하기 위한 상호간 인터페이스 및 연동정보 관리를 위한 데이터 모델을 정의하는 것을 그 범위로 한다.

상세하게 이 표준의 범위는 다음을 포함한다.

- QKD 시스템-QKMS 간 인터페이스 요구사항
- QKD 시스템-QKMS 간 인터페이스
- QKD 시스템-QKMS 간 연동정보 관리를 위한 데이터 모델



(그림 1-1) 양자암호 전달 네트워크의 구조

[출처: TTA.KO-01.0214, “양자암호 전달 네트워크 기능구조”, 2019.12.]

2 인용 표준

해당 사항 없음

3 용어 정의

3.1 원시키(Raw key)

QKD를 통해 생성되는 양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 포함한 대칭 암호키로서 QKD에서 QKMS로 전달되는 키 스트림(key stream)이다. QKMS는 전달받은 원시키를 암호모듈의 요구사항에 따라 재가공하여 전달한다.

3.2 양자암호 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안과 함께 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

3.3 키 관리 개체(KME, Key Management Entity)

하나 이상의 다른 키 관리 개체와 협력하여 네트워크에서 키를 관리하는 개체

3.4 키 관리 계층(Key Management Layer)

QKD로부터 양자키를 전달받고 일련의 키 관리 개체들 간의 키 관리 프로토콜을 통해 키를 저장하여, 애플리케이션으로 양자키를 분배한 후 폐기하는 키 관리 역할을 수행하는 계층

3.5 키 관리 시스템(Key Management System)

암호키의 교환, 저장, 보호, 사용, 인증, 설치, 교체, 파괴를 관리하는 암호 시스템 구성 요소

3.6 양자암호 전달 네트워크

QKD 네트워크와 전달 네트워크(Transport Network)를 결합한 종단간 사용자에게 양자암호 키 기반 암호통신 서비스를 제공하는 네트워크

[출처] TTA.KO-01.0214, “양자암호 전달 네트워크 기능구조”, 2019.12.

3.7 QKD 링크

한 쌍의 QKD 개체를 연결하는 링크

3.8 QKD 모듈

암호화 알고리즘, 프로토콜 및 키 생성을 포함하는 QKD 암호화 기능 및 양자 광학 프로세스를 구현하는 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

[출처] ETSI GS QKD 012 V1.1.1, “Device and Communication Channel Parameters for QKD Deployment”, 2019.02.

3.9 QKD 노드

QKD 네트워크 내에서 적어도 하나의 QKD 링크와 선택적으로 키 관리 링크로 연결된 노드로, 하나 이상의 QKD 모듈과 선택적으로 키 관리 시스템을 포함한다. ETSI의 정의에 따르면 양자채널과 일반채널로 상호 연결된 한 쌍의 매칭되는 QKD 모듈로 구성된 시스템을 QKD 시스템이라고 한다. QKD 노드는 키 분배를 안전하게 구현하기 위해 허가되지 않은 외부의 침입과 공격으로부터 보호되어야 한다.

[출처] ITU-T Y.3800, “Overview on networks supporting quantum key distribution”, 2019.10.

3.10 QKD 네트워크

두 개 이상의 QKD 노드로 구성된 네트워크

3.11 QKD 시스템

양자채널과 일반채널로 상호 연결된 한 쌍의 매칭되는 QKD 모듈로 구성된 시스템

3.12 양자 암호키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)

QKD와 암호장비 사이에서 QKD로부터 원시키를 전달받아 암호모듈에 적절한 형태의 양자키로 제공하는 기능을 포함하여, 양자키의 생성, 삭제, 중계 등 양자키 관리 등 양자암호 통신 서비스를 위한 기능들을 제공하는 시스템

[출처(3.5, 3.11)] ETSI GS QKD 004 V1.1.1, “Application Interface”, 2010.12.

[출처(3.2, 3.3, 3.7, 3.10)] ETSI GS QKD 014 V1.1.1, “Quantum Key Distribution(QKD); Protocol and data format of REST-based key delivery API”, 2019.02.

4 약어

QKD Quantum Key Distribution

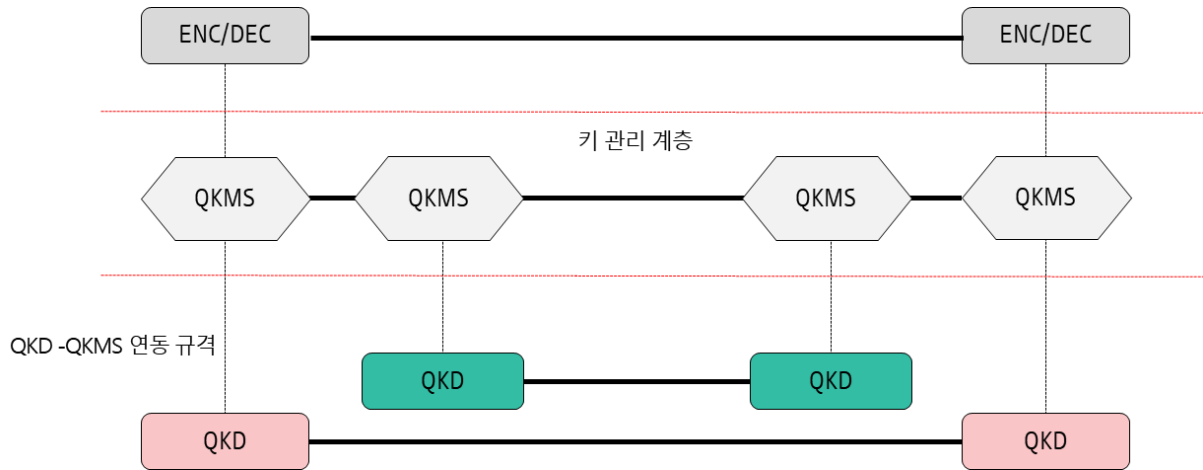
QKDN Quantum Key Distribution Network

QKMS Quantum Key Management System

5 개요

QKD 네트워크에서 QKD는 대국의 장비와 연결된 양자 채널과 일반 채널을 통해 대칭형 양자암호키(이하 양자키)를 생성 및 분배한다. 생성된 양자키는 전송장비의 암호모듈의 요구 사항에 맞는 형태로 가공되어 제공되고 이를 통해 종단 간 양자암호 통신 서비스가 제공된다. QKD 양 종단간의 양자암호 통신과 달리 QKD 네트워크는 네트워크 운용을 위한 다양하고 복잡한 기능을 제공하기 위한 키 관리 계층이 필수적이며, 이는 QKD와 분리되어 개발 및 운용되어야 한다.

키 관리 계층은 QKD와 암호장비 사이에서 양자키를 암호모듈에 적절한 형태로 제공하는 기능을 포함하여, 양자키의 생성, 삭제 등 양자키 관리 등 양자암호 통신 서비스를 위한 기능들을 제공하는 QKMS로 구성된다. 나아가 키 관리 계층은 QKMS를 통해 양자키 중계 경로 재설정, 대기중 QKD 운용, 장애 상황 대처 등의 네트워크를 위한 고도화된 기능을 제공한다. 키 관리 계층에서 양자암호 통신에 사용될 QKD의 장비 인증, 양자키와 양자키 관리를 위해 필요한 정보를 QKD 시스템이 QKMS에 전달하기 위해서는 상호간 정의된 연동 규격을 필요로 하며 이 표준에서 제안하는 QKD 시스템-QKMS 간 연동 절차 및 규격을 통해 구현될 수 있다.



(그림 5-1) QKD 네트워크 키 관리 계층

키 관리 계층은 QKD로부터 받은 원시키를 암호모듈의 요구사항에 따라 재가공하여 전달한다. 양자키 전달 인터페이스는 ETSI GS QKD 014와 같은 양자키 전달 표준을 준용하거나 기타 합의된 인터페이스를 사용할 수 있으며, 이 표준에서 양자키 전달 인터페이스는 다루지 않는다. 또한 종단간 양자키 동기화, 양자키 생명주기 관리, 양자키 제공 서비스 장애 등 요구되는 기능과 문제들에 대한 해결책을 제공해야 한다.

6 QKD 시스템-QKMS 간 인터페이스 간 인터페이스 요구사항

이 절에서는 QKD 시스템과 QKMS 간 연동 요구사항에 대해 정의한다.

● QKD 시스템-QKMS 상호 인증

QKD 시스템과 QKMS 간에는 연동을 수행하기 전에 상호 인증을 수행하여야 한다. QKMS는 신뢰할 수 있는 QKD에 대해서만 원시키를 전달받아야 한다. 또한 양 종단의 QKD에서 생성된 대칭 키 데이터에 대한 관리를 위해서 QKD의 정보가 QKMS에 등록되어야 한다. 이러한 요구사항을 충족시키기 위해서는 QKD에 대한 인증과 등록 기능이 필요하다.

● QKD 시스템-QKMS 통신 암호화

QKD 모듈과 QKMS 간에는 암호화 통신이 이루어질 수 있으며, 암호화 통신을 위한 키는 주기적으로 갱신할 수 있다. QKD 시스템-QKMS 통신은 안전이 보장되는 QKD 노드에서 이루어지나 그럼에도 QKD 시스템에서 QKMS로 전달되는 통신에 대해서는 사전에 합의된 암호화 기법을 통해 통신의 안전을 확보할 필요가 있다.

● 원시키 송수신

QKD로부터 전달되는 원시키 데이터는 정확한 원시키 데이터와 원시키를 제공하는 QKD 정보, 원시키 데이터 순서와 기타 키 관리에 사용되는 정보를 포함하여야 한다.

7 QKD 시스템-QKMS 간 연동정보 관리를 위한 데이터 모델

이 절은 QKD 시스템과 QKMS의 연동에 필요한 정보를 YANG 모델로 정의하고 이를 활용한 연동 절차에 대한 예시를 보인다.

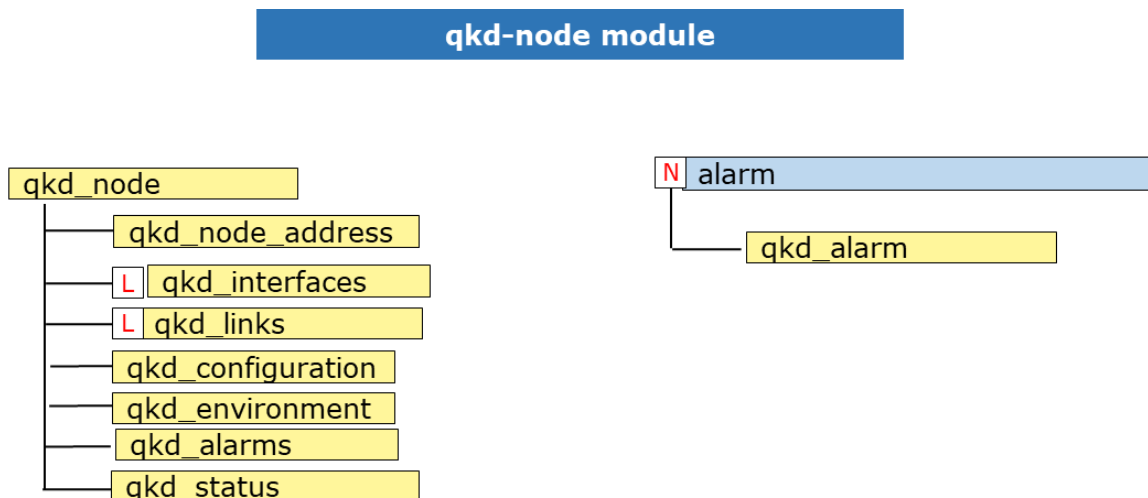
7.1 QKD 시스템-QKMS 간 연동 규격

이 절에서는 QKD 시스템과 QKMS를 구성하는 QKMS 간 연동 규격에 대해 설명한다. 제안하는 YANG 데이터 모델은 QKD의 정보, 설정, 알림, 제어를 정의하며 QKD 시스템과 QKMS 간 연동에 사용된다.

연동 규격에서 정의하는 YANG 모듈은 크게 QKD 정보, 설정을 정의하는 QKD node 모듈, 양자키 전달을 위한 raw key 모듈, QKD 제어에 사용되는 RPC 모듈들 그리고 연동 규격의 모델에서 사용하는 데이터 타입을 정의하는 types 모듈로 나뉘어진다. RPC 모듈은 장비 등록, 장비 재시작, self-calibration 명령 등 제어 명령에 따른 각각의 모듈로 정의한다.

7.2 qkd-node module

이 절은 일반적인 네트워크 토폴로지의 YANG 데이터 모델에 대해 정의한 IETF RFC 8345을 규범적으로 참조하여 QKD의 특성을 고려한 YANG 데이터 모델을 정의한다. QKD node 모듈은 (그림 7-1)과 같이 최상위 container인 qkd_node container와 그 하위의 QKD 정보 및 설정을 정의하는 각각의 container와 list 그리고 QKD에서 발생하는 장애 경보 및 장비 상태에 대한 notification으로 구성된다.



(그림 7-1) QKD node 모듈의 구성 요소

7.2.1 qkd_node container

qkd_node container는 QKD에 대한 구성 및 설정과 QKMS 연동에 필요한 정보로 구성된 qkd-node 모듈의 최상위 container이다. qkd_node container는 아래의 container, list, notification으로 구성되며 각 요소들은 해당하는 QKD의 구성, 설정 정보를 갖고 있다.

<표 7-2> qkd_node container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
qkd_node_address	container	None.	QKD의 설치 위치, 연결 정보
qkd_interfaces	list	None.	QKD 인터페이스 리스트
qkd_links	list	None.	QKD 링크 리스트
qkd_configuration	container	None.	QKD 설정 정보
qkd_environment	container	None.	QKD 환경 정보
qkd_alarms	container	None.	QKD 경고 정보
qkd_status	container	None.	QKD 상태 정보

7.2.1.1 qkd_node_address container

QKD node와 관련된 ID, 별칭, 위치, IP, 포트 정보를 나타내는 컨테이너이다. QKD node의 ID는 모든 QKD에 대해서 각자 고유해야한다.

<표 7-3> qkd_node_address container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
id	yang:uuid	mandatory: true	QKD의 고유한 ID
alias	string	None	QKD의 별칭
location	string	None	QKD의 설치 위치
ip	inet:ip-address	None	QKMS와 연동을 위한 접속 IP
port	inet:port-number	None	QKMS와 연동을 위한 접속 port

7.2.1.2 qkd_interfaces list

QKD를 구성하는 인터페이스 정보를 갖고 있는 리스트로 각 인터페이스는 그 QKD 노드에서 고유한 interface_id를 갖고 있다. role_support를 통해 transmitter, receiver 등 interface의 역할을 나타낼 수 있으며 interface_status를 통해 현재 인터페이스의 동작 상태를 확인할 수 있다.

<표 7-4> qkd_interfaces container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
qkdi_id	yang:uuid	key mandatory: true	QKD 노드의 인터페이스 ID

Name	Type	Parameters	설명
capabilities	container	None	QKD 인터페이스 capability
capabilities/ role_support	qkdn-types: QKD-ROLE- TYPES	None	인터페이스가 제공하는 역할
model	string	None	장비 모델(제조사/장비)
type	qkdn-types: QKD- TECHNOLOGY- TYPES	None	인터페이스 타입(QKD 기술)
att_point	container	None	인터페이스와 광 스위치간 연결 포인트 정보
att_point/ device	string	None	인터페이스와 연결된 광 스위치의 고유 ID
att_point/ port	string	None	인터페이스와 연결된 광 스위치의 포트 ID
interface_status	container	None	인터페이스 상태 정보
interface_status/ operation_status	qkdn-types: SERVICE- STATUS-TYPES	default: DEACT config: false	인터페이스의 운영 상태 정보
interface_status/ admin_status	qkdn-types: SERVICE- STATUS-TYPES	default: DEACT	인터페이스의 관리자 설정 상태 정보

7.2.1.3 qkd_links list

QKD를 구성하는 다양한 링크 정보를 갖고 있는 리스트로 각 링크는 그 QKD 노드에서 고유한 link_id를 갖고 있다. 양방향에 연결된 QKD 정보와 양자키 생성과 관련된 링크의 성능 정보 조회, 현재 링크의 동작 상태 등을 확인할 수 있다.

<표 7-5> qkd_links list 구성 요소

Name	Type	Parameters	설명
link_id	yang:uuid	key mandatory: true	QKD 링크의 고유 ID
enable	boolean	default: true	링크의 키 생성 여부설정
local	container	None	
local/ qkd_node	yang:uuid	None	local QKD의 고유ID
local/ interface	yang:uuid	None	local QKD 인터페이스의 고유 ID
remote	container	None	
remote/ qkd_node	yang:uuid	None	remote QKD의 고유ID
remote/ interface	yang:uuid	None	remote QKD 인터페이스의 고유 ID
state	qkdn-types: LINK-STATUS- TYPES	None	QKD 링크의 상태

Name	Type	Parameters	설명
type	qkdn-types: QKD-LINK-TYPES	None	링크 타입 virtual/physical
channel_att	uint8	(if type=PHYS)	양 종단의 QKD 노드 사이에 있는 양자채널의 예상 감쇠(dBs)
wavelength	qkdn-types: wavelength	(if type=PHYS)	양자채널의 파장 정보 인터페이스의 튜닝이 가능 여부에 따라 파장 설정 가능
qkd_role	qkdn-types: QKD-ROLE-TYPES	(if type=PHYS)	Transmitter/receiver mode for the QKD system. If there is not multi-role support, this could be ignored.
performance	container	None	
performance/ skr	uint32	config: false	링크의 Secret key rate
performance/ eskr	uint32	config: false	링크의 Effective secret key rate
Performance/ phys_perf	list	(if type=PHYS) Config false Key "type";	링크의 물리적 성능 정보 리스트
Performance/ phys_perf/ type	qkdn-types: PHYS-PERF-TYPES	(if type=PHYS) config false;	물리적 성능 정보의 타입
Performance/ phys_perf/ value	uint32	(if type=PHYS) config false;	물리적 성능 정보의 값
link_attribute	qkdn-types: LINK-ATTRIBUTE- TYPES	None	링크의 속성(pubic, quantum, sync 등)
link_status	container	None	
link_status/ operation_status	qkdn-types: SERVICE-STATUS- TYPES	default: DEACT config: false	링크의 운영 상태 정보
link_status/ admin_status	qkdn-types: SERVICE-STATUS- TYPES	default: DEACT	링크의 관리자 설정 상태 정보

7.2.1.4 qkd_configuration container

QKD에 추가적으로 설정 가능한 정보들을 갖고 있는 container이다. QKD와 QKMS간 통신 암호화 설정, QKD의 성능 임계 값 설정 정보를 포함하고 있다.

<표 7-6> qkd_configuration container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
encryption_enable	boolean	default: true	QKD와 QKMS간 연결 암호화 여부
encryption_algorithm	leaf-list	None	QKD에서 사용 가능한

Name	Type	Parameters	설명
	qkdn-types: ENCRYPTION- ALGORITHM- TYPES		암호화 알고리즘
performance_threshold	container	None	QKD의 성능 임계 값
performance_threshold/ skr_threshold	int32	None	skr 임계 값
performance_threshold/ qber_threshold	int32	None	qber 임계 값
performance_threshold/ eskr_threshold	int32	None	eskr 임계 값

7.2.1.5 qkd_environment container

QKD 노드에서 수집되는 환경 정보(온도, 습도)를 갖고 있는 container이다.

<표 7-7> qkd_environment container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
temperature	int32	config: false	QKD 시스템 온도
humidity	int32	config: false	QKD 시스템 습도

7.2.1.6 qkd_alarms container

QKD에서 발생하는 경보 정보를 나타내며 경보의 위치, 심각도, 원인, 시간 등을 제공한다.

<표 7-8> qkd_alarms list 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
qkd_alarms_list	list	None	QKD 경보 리스트
qkd_alarms_list/ qkd_alarm	container	None	QKD 경보
qkd_alarms_list/ qkd_alarm/ alarm_id	string	config: false	발생 경보의 고유 ID
qkd_alarms_list/ qkd_alarm/ alarm_type	string	config: false	경보 종류
qkd_alarms_list/ qkd_alarm/ message	string	config: false	경보 메시지
qkd_alarms_list/ qkd_alarm/ qkd_id	yang:uuid	config: false	경보가 발생한 QKD ID
qkd_alarms_list/ qkd_alarm/ qkdi_id	yang:uuid	config: false	경보가 발생한 인터페이스 ID
qkd_alarms_list/ link_id	yang:uuid	None	경보가 발생한 링크 ID

Name	Type	Parameters	설명
qkd_alarm/ link_id			
qkd_alarm_list/ qkd_alarm/ alarm_location	string	config: false	경보 발생 위치
qkd_alarm_list/ qkd_alarm/ status	qkdn-types: ALARM-STATUS- TYPES	config: false	경보 상태 DETECT/RELEASE
qkd_alarm_list/ qkd_alarm/ severity	qkdn-types: SEVERITY-TYPES	config: false	경보 심각도
qkd_alarm_list/ qkd_alarm/ service_affective	qkdn-types: SERVICE- AFFECTIVE- TYPES	config: false	경보의 서비스 영향도 SA/NSA
qkd_alarm_list/ qkd_alarm/ timestamp	yang:timestamp	config: false	경보의 탐지/해제 시간 detect/release

7.2.1.7 qkd_status container

QKD 노드 전체의 현재 상태 정보를 실제 운용 상태와 관리자가 설정한 운용 상태, 버전 정보를 각각 관리하는 container이다.

<표 7-9> qkd_status container 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
operation_status	qkdn-types: SERVICE- STATUS-TYPES	default: DEACT config: false	QKD 시스템의 운영 상태 정보
admin_status	qkdn-types: SERVICE- STATUS-TYPES	default: DEACT	링크의 관리자 설정 상태 정보
firmware_version	string	None	QKD의 펌웨어 버전 정보
software_version	string	None	QKD의 소프트웨어 버전 정보

7.2.2 alarm notification

QKD 노드에서 장애 발생 시 전달하는 notification으로 QKD alarm과 같은 형식을 공유 하며 장애 발생 시 QKD 노드에서 notification을 발생시킨다.

<표 7-10> alarm notification 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
qkd_alarm	container	None	QKD 경보
qkd_alarm/ alarm_id	string	config: false	발생 경보의 고유 ID
qkd_alarm/ alarm_type	string	config: false	경보 종류
qkd_alarm/	string	config: false	경보 메시지

Name	Type	Parameters	설명
message			
qkd_alarm/ qkd_id	yang:uuid	config: false	경보가 발생한 QKD ID
qkd_alarm/ qkdi_id	yang:uuid	config: false	경보가 발생한 인터페이스 ID
qkd_alarm/ link_id	yang:uuid	None	경보가 발생한 링크 ID
qkd_alarm/ alarm_location	string	config: false	경보 발생 위치
qkd_alarm/ status	qkdn-types: ALARM-STATUS- TYPES	config: false	경보 상태 DETECT/RELEASE
qkd_alarm/ severity	qkdn-types: SEVERITY-TYPES	config: false	경보 심각도
qkd_alarm/ service_affective	qkdn-types: SERVICE- AFFECTIVE-TYPES	config: false	경보의 서비스 영향도 SA/NSA
qkd_alarm/ timestamp	yang:timestamp	config: false	경보의 탐지/해제 시간 detect/release

7.3 qkdn-types module

QKMS-QKD 연동규격 모델에서 사용하는 base types을 identity로 정의하는 모듈이다. QKD 시스템에 따라 추가로 정의될 수 있다.

<표 7-11> qkdn-types module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
QKD-TECHNOLOGY-TYPES	identity	None	QKD 시스템 기반 기술
QKD-TECHNOLOGY-TYPES/ CV-QKD	identity	None	Continuous Variable 기반 QKD
QKD-TECHNOLOGY-TYPES/ DV-QKD	identity	None	Discrete Variable 기반 QKD
QKD-TECHNOLOGY-TYPES/ DV-QKD-COW	identity	None	COW base 기반 QKD
QKD-TECHNOLOGY-TYPES/ DV-QKD-2Ws	identity	None	2WS 2-ways (plug-n-play) 기반 QKD
QKD-LINK-TYPES	identity	None	QKD 링크 종류
QKD-LINK-TYPES/ VIRT	identity	None	가상 링크
QKD-LINK-TYPES/ PHYS	identity	None	물리 링크
LINK-ATTRIBUTE-TYPES	identity	None	링크의 속성 종류
LINK-ATTRIBUTE-	identity	None	양자 채널

Name	Type	Parameters	설명
TYPES/ QUANTUM			
LINK-ATTRIBUTE- TYPES/ PUBLIC	identity	None	퍼블릭 채널
LINK-ATTRIBUTE- TYPES/ SYNC	identity	None	동기화 채널
QKD-ROLE-TYPES	identity	None	QKD 역할 종류
QKD-ROLE-TYPES/ TRANSMITTER	identity	None	transmitter로 동작하는 QKD 시스템
QKD-ROLE-TYPES/ RECEIVER	identity	None	receiver 로 동작하는 QKD 시스템
QKD-ROLE-TYPES/ BOTH	identity	None	transmitter와 receiver 모두로 동작하는 QKD 시스템
PHYS-PERF-TYPES	identity	None	물리적 성능 종류
PHYS-PERF-TYPES/ QBER	identity	None	Quantum Bit Error Rate
PHYS-PERF-TYPES/ SNR	identity	None	Signal to Noise Ratio
LINK-STATUS-TYPES	identity	None	링크 상태 종류
LINK-STATUS-TYPES/ ACTIVE	identity	None	링크에서 키를 생성중인 상태
LINK-STATUS-TYPES/ PASSIVE	identity	None	링크는 사용 중지 상태이나 키 풀의 키 사용 가능
LINK-STATUS-TYPES/ PENDING	identity	None	링크 활성화 대기 상태, 생성한 키 미존재
LINK-STATUS-TYPES/ OFF	identity	None	키 생산 중지, 가용 키 없음
IFACE-STATUS-TYPES	identity	None	인터페이스 상태 종류
IFACE-STATUS- TYPES/ UP	identity	None	인터페이스 UP
IFACE-STATUS- TYPES/ DOWN	identity	None	인터페이스 DOWN
IFACE-STATUS- TYPES/ FAILURE	identity	None	인터페이스 FAIL
SEVERITY-TYPES	identity	None	장애 심각도
SEVERITY-TYPES/ MAJOR	identity	None	장애 심각도 Major
SEVERITY-TYPES/ MINOR	identity	None	장애 심각도 Minor
SERVICE-STATUS- TYPES	identity	None	서비스 상태 종류
SERVICE-STATUS- TYPES/ ACT	identity	None	서비스 상태 ACT
SERVICE-STATUS-	identity	None	서비스 상태 DEACT

Name	Type	Parameters	설명
TYPES/ DEACT			
ENCRYPTION- ALGORITHM-TYPES	identity	None	통신 암호화 알고리즘 종류
ALARM-STATUS- TYPES	identity	None	경보 상태 종류
ALARM-STATUS- TYPES/ DETECT	identity	None	경보 상태 DETECT
ALARM-STATUS- TYPES/ RELEASE	identity	None	경보 상태 RELEASE
SERVICE-AFFECTIVE- TYPES	identity	None	경보의 서비스 영향도
SERVICE-AFFECTIVE- TYPES/ SA	identity	None	경보의 서비스 영향 있음
SERVICE-AFFECTIVE- TYPES/ NSA	identity	None	경보의 서비스 영향 없음
wavelength	typedef	type string pattern "([1-9][0-9]{0,3})"	WDM 채널 번호

7.4 raw-key module

QKD에서 QKMS로 원시키를 전달하기 위한 모듈로 전달하고자 하는 원시키와 원시키 관련 정보를 아래의 형태로 정의한다.

<표 7-12> raw-key module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
qkd_node_id	yang:uuid	None	QKD 노드의 고유 ID
raw_key_id	string	None	원시키의 고유 ID
raw_key	binary	None	원시키 데이터
padding	uint8	None	원시키 데이터의 padding bit
enc_flag	boolean	None	QKD와 QKMS 사이의 원시키 암호화 사용 여부

7.5 qkdn-rpc-qkd-registration module

최초 QKD 등록을 위해 QKD alias를 QKMS에서 QKD에 QKD alias를 사전에 공유된 암호화 방식을 통해 대칭 암호화한 후 전달하는 RPC 모듈로 QKD는 복호화한 QKD alias와 인증 성공 여부를 응답으로 QKMS에 전달한다.

<표 7-13> qkdn-rpc-qkd-registration module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
input	input	None	

Name	Type	Parameters	설명
input/ qkd_alias	string	None	암호화된 QKD alias 값
output	output	None	
output/ qkd_alias	string	None	복호화된 QKD alias 값
output/ registration_response	string	None	등록 응답 메시지

7.6 qkdn-rpc-qkd-restart module

QKD 노드의 특정 모듈을 재시작하기 위한 RPC로 입력한 모듈 이름과 재시작 방법에 따라 QKD 노드의 모듈을 재시작한다.

<표 7-14> qkdn-rpc-qkd-restart module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
input	input	None	
input/ qkd_node_id	yang:uuid	None	QKD 노드의 고유 ID
input/ module_name	string	None	재시작하는 모듈명
input/ how_to_restart	enum	Default: gracefully	재시작 옵션 gracefully, soft, immediately
output	output	None	
output/ response	container	None	
output/ response/ code	uint8	None	응답 코드
output/ response/ message	string	None	응답 메시지

7.7 qkdn-rpc-line-switching module

QKD 노드의 강제 절체 명령 전달을 위한 RPC 모듈이다. 기존 인터페이스와 절체될 인터페이스를 QKMS에서 input으로 주면 QKD에서 절체를 수행한다.

<표 7-15> qkdn-rpc-line-switching module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
input	input	None	
input/ original_interface_id	string	None	현재 인터페이스 ID
input/ switching_interface_id	string	None	절체되는 인터페이스 ID
output	output	None	
output/ response	container	None	

Name	Type	Parameters	설명
output/ response/ code	uint8	None	응답 코드
output/ response/ message	string	None	응답 메시지

7.8 qkdn-rpc-self-calibration module

QKD 노드에 self calibration 명령을 전달하기 위한 RPC 모듈이다. QKMS에서 이 RPC를 호출하면 QKD는 self calibration을 수행한다.

<표 7-15> qkdn-rpc-line-switching module 구성요소

Name	Type	Parameters	설명
input	input	None	
input/ set_self_calibration	string	None	self calibration 명령
output	output	None	
output/ response	container	None	
output/ response/ code	uint8	None	응답 코드
output/ response/ message	string	None	응답 메시지

7.9 QKD 시스템-QKMS 간 연동 절차

이 절은 표준의 YANG 모델을 사용하여 QKD 시스템과 QKMS간 연동을 수행하는 절차의 예시를 보인다. QKD 정보를 QKMS에 전달함으로써 최초에 정보 등록을 수행하고 이후 QKD 시스템 정보 수집, 설정, 알림, RPC 명령 등의 전달이 QKD 시스템과 QKMS 사이에서 양방향으로 이루어진다. 표준은 연동에 필요한 데이터만을 YANG 모델로 정의하고 QKD 시스템과 QKMS간 통신에 사용되는 프로토콜은 정의하지 않는다. 따라서 구현 환경에 따라 NETCONF, RESTCONF 등 다양한 프로토콜을 통해 연동이 수행될 수 있다.

7.9.1 QKD 정보 최초 등록

아래 예시는 최초 QKD 등록을 위해 QKD alias를 사전에 QKD와 QKMS 사이에 공유된 암호키를 사용하여 QKMS에서 QKD에 QKD alias를 AES256-CBC 암호화하여 전달한다. QKD는 복호화한 QKD alias와 인증 성공 여부를 응답으로 QKMS에 전달한다.

QKMS(client) 등록 정보 전달

```
POST /QKD_API/operations/qkdn-rpc-qkd-registration
```

```
Host: 10.214.113.39
```

```
Content-Type: application/yang-data+json
```

```
{
  "qkdn-rpc-qkd-registration:input" : {
    "qkd_alias": "KLEr4QHZoh7jgo+RBSVpAQ=="
  }
}
```

QKD(server) 응답

등록 성공 시 200 OK response

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Date: Thu, 26 Jan 2017 20:56:30 GMT
```

```
Server: qkd-server
```

```
Content-Type: application/yang-data+json
```

```
{
  "qkdn-rpc-qkd-registration:output": {
    "qkd_alias": "QKD01",
    "registration_response": "OK"
  }
}
```

7.9.2 QKD 정보 전달

아래의 예시는 최초 QKD 등록 시 QKD에서 QKD 정보를 QKMS에 전달하는 경우이다. 예시는 표준에 정의된 qkd-node 모듈의 qkd_node container 정보를 JSON 포맷으로 RESTCONF 프로토콜을 사용하여 전달한다.

```
POST /QKD_API/data/qkd-node:qkd_node
```

```
Host: 123.123.123.124
```

```
Content-Type: application/yang-data+json
```

```
{
  "qkd-node:qkd_node" :
  {
```

```

"qkd_node_address" : {
  "id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ip" : "123.123.123.123"
},
"qkd_interfaces" : [
  {
    "qkdi_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "capabilities" : {
      "role_support" : "transmitter",
    },
    "interface_status" : {
      "operation_status" : "ACT",
      "admin_status" : "ACT"
    }
  },
  {
    "qkdi_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
    "capabilities" : {
      "role_support" : "transmitter",
    },
    "interface_status" : {
      "operation_status" : "DEACT",
      "admin_status" : "DEACT"
    }
  }
],
"qkd_links" : [
  {
    "link_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
    "local" : {
      "qkd_node" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "interface" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001"
    },
  },

```

```

    "remote" : {
      "qkd_node" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440020",
      "interface" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440021 "
    },
    "performance" : {
      "skr" : 0,
      "eskr" : 0
    },
    "link_attribute" : "Quantum"
  }
],
"qkd_configuration" : {
  "performance_threshold" : {
    "skr_threshold" : 50,
    "qber_threshold" : 50,
    "eskr_threshold" : 50
  }
}
}
}

```

7.9.3 QKD 인터페이스 추가/수정

아래의 예시는 QKD 인터페이스의 추가 혹은 수정이 발생하는 경우이다. 전달받은 qkdi_id가 존재하지 않으면 인터페이스를 추가하며 존재하는 qkdi_id인 경우 인터페이스의 정보를 전달받은 정보로 수정한다.

```

PUT /QKD_API/data/qkd-node:qkd_node/qkd_interfaces
Host: 123.123.123.124
Content-Type: application/yang-data+json

{
  "qkd_node:qkd_interfaces" : [
    {
      "qkdi_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
      "capabilities" : {

```

```

        "role_support" : "receiver"
    }
}
]
}

```

7.9.4 QKD 인터페이스 형상정보 수집

QKMS는 QKD의 형상정보 현행화를 위해서 QKD 시스템에 QKD의 형상정보 데이터를 요청할 수 있다. 아래 예시에서 QKMS는 QKD 인터페이스 정보를 QKD 시스템에 요청하고 QKD 시스템은 요청에 대한 응답으로 현재 인터페이스 정보를 전달한다.

QKMS(요청)

```

GET /QKD_API/data/qkd-node:qkd_node/qkd_interfaces
Host: 123.123.123.123
Accept: application/yang-data+json

```

QKD 시스템(응답)

```

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Jan 2017 20:56:30 GMT
Server: QKD-server
Cache-Control: no-cache
Content-Type: application/yang-data+json

{
  "qkd-node:qkd_interfaces" : [
    {
      "qkdi_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "capabilities" : {
        "role_support" : "transmitter",
      },
      "interface_status" : {
        "operation_status" : "ACT",
        "admin_status" : "ACT"
      }
    },
  ],
}

```

```

{
  "qkdi_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "capabilities" : {
    "role_support" : "transmitter",
  },
  "interface_status" : {
    "operation_status" : "DEACT",
    "admin_status" : "DEACT"
  }
}
]
}

```

7.9.5 원시키 전달

아래의 예시는 QKD에서 생성된 원시키 스트림을 QKMS에 전달하는 경우이다. 예시는 표준에 정의된 raw-key 모듈 데이터를 JSON 포맷으로 RESTCONF 프로토콜의 notification 형식을 사용하여 전달한다.

QKMS 원시키 정보 구독

```

GET /QKD_API/data/kt-qkd-node:raw-key
Host: 10.214.113.39
Accept: text/event-stream
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive

```

QKD 시스템(응답)

```

data: {
data:   "ietf-restconf:notification" :{
data:     "eventTime": "2013-12-21T00:01:00Z",
data:     "qkd-node:raw-key": {
data:       "qkd_node_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
data:       "raw_key_id" : "raw_key_1",
data:       "raw_key" : "dWlqZW9uZ3NhbmMc=",
data:       "padding" : 0,
data:       "enc_flag" : false

```

```
data:      }  
data:      }  
data: }
```

부 록 1-1

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

지식재산권 확약서 정보

아래에 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.

해당 사항 없음

부 록 1-2

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

시험인증 관련 사항

1-2.1 시험인증 대상 여부

해당 사항 없음

1-2.2 시험표준 제정 현황

해당 사항 없음

부 록 1-3

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

본 표준의 연계(family) 표준

해당 사항 없음

부 록 I-4

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

참고 문헌

아래 기재된 참고 문헌의 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 연도를 표시하지 않은 경우에는 해당 표준(권고)의 최신 버전을 따른다.

ETSI GS QKD 004 V1.1.1, “Application Interface”, 2010.12.

ETSI GS QKD 012 V1.1.1, “Device and Communication Channel Parameters for QKD Deployment”, 2019.02.

ETSI GS QKD 014 V1.1.1, “Quantum Key Distribution(QKD); Protocol and data format of REST-based key delivery API”, 2019.02.

ITU-T Y.3800, “Overview on networks supporting quantum key distribution”, 2019.10.

TTAK.KO-01.0214, “양자암호 전달 네트워크 기능구조”, 2019.12.

IETF RFC 8345, “A YANG Data Model for Network Topologies”, 2018.03.

부 록 1-5

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

영문표준 해설서

해당 사항 없음

부 록 1-6

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

표준의 이력

판수	채택일	표준번호	내용	담당 위원회
제1판	2020.12.09.	제정 TTAK.KO-01.0225	QKD 네트워크 (QKDN); QKD 시스템과 양자 암호키 관리 시스템간 인터페이스 및 YANG 데이터 모델	광전송 프로젝트그룹 (PG201)
제2판	2021.12.08.	개정 TTAK.KO-01.0225/R1	QKD 네트워크 실 구축 시 적용된 표준 데이터모델 추가/수정 사항 반영	광전송 프로젝트그룹 (PG201)